

Konzept der Funktion

Note:

Jonas Guler

Klasse: 1Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 05.06.25

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	2	5	8	5	4	4	31
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

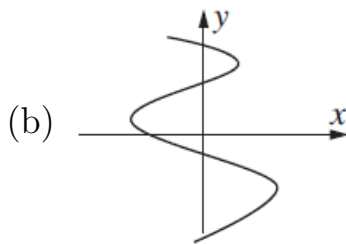
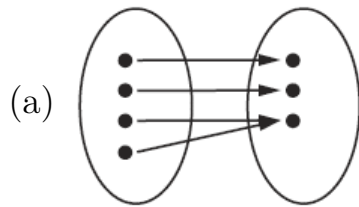
Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 3**5 Punkte**

Entscheide für die folgenden Zuordnungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt. Begründe deine Antwort.



- (c) Jeder Erwachsene mit Wohnort in der Schweiz wird seiner Handynummer zugeordnet.



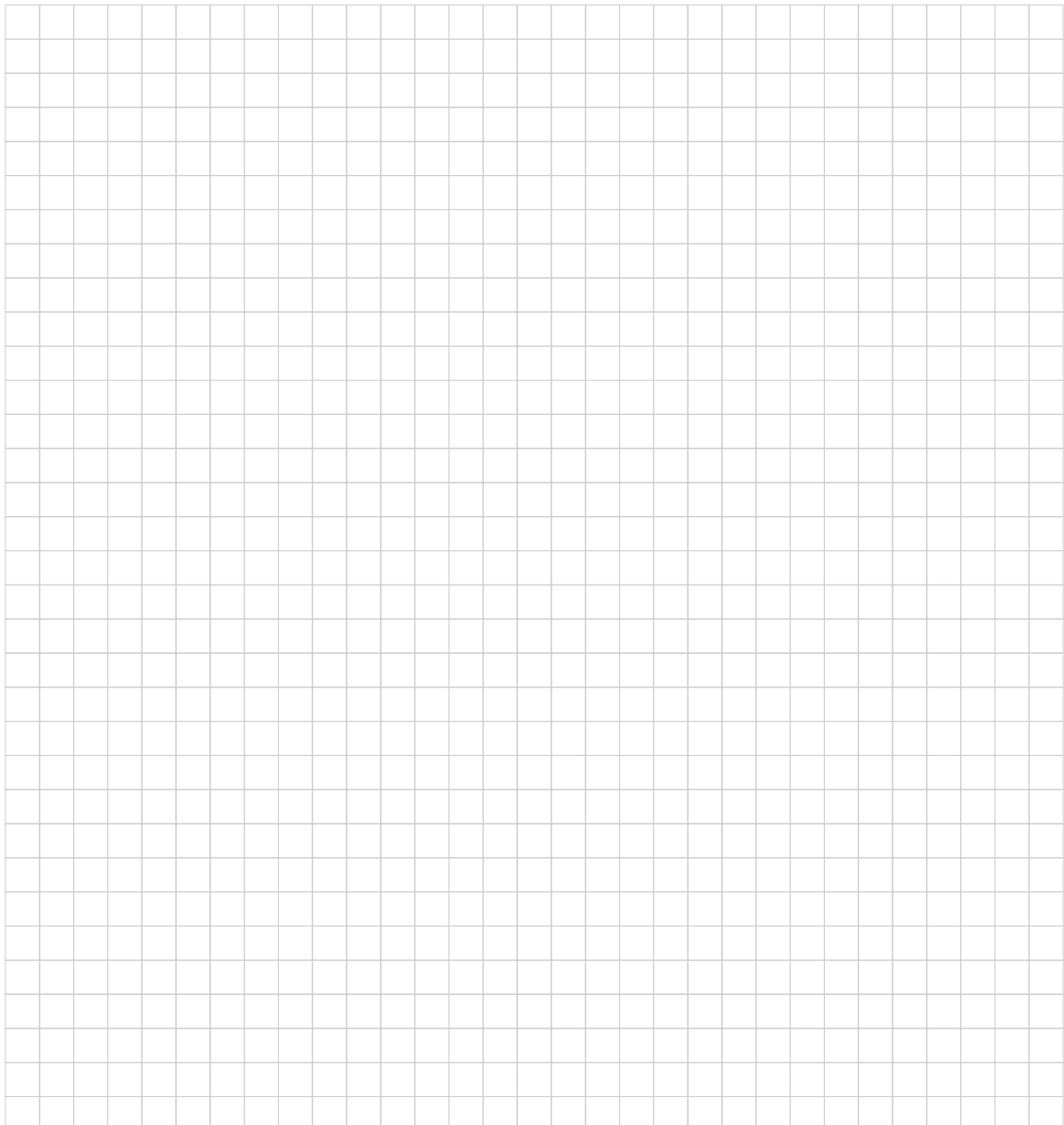
Aufgabe 4**8 Punkte**

Eine Funktion f ist gegeben durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x+2}{x}.$$

- (a) (1 Punkt) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f an.
- (b) (1 Punkt) Gib den Wertebereich W_f an.
- (c) (1 Punkt) Berechne den Funktionswert $f(-4)$.
- (d) (2 Punkte) Berechne die Argumente der folgenden Bilder $f(x) = 3$ und $f(x) = \frac{3}{2}$.
- (e) (3 Punkte) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

$$Q = (-2, -1) \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{t+1}{t-1}\right)$$



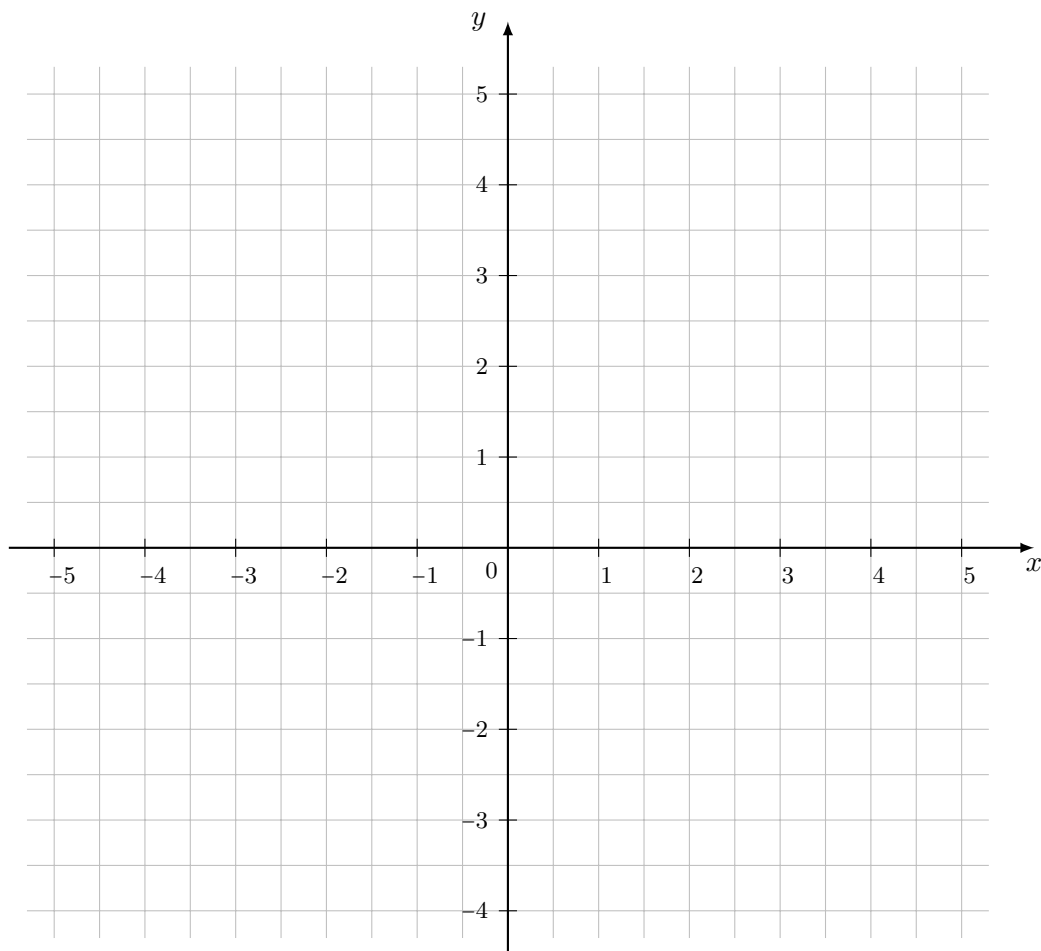
Aufgabe 5**5 Punkte**

Skizziere den Graphen der Funktion

$$f : y = \frac{1}{5}x^3 + \frac{1}{5}x^2 - \frac{12}{5}x$$

mit Hilfe einer Wertetabelle in untenstehende Koordinatensystem.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y										

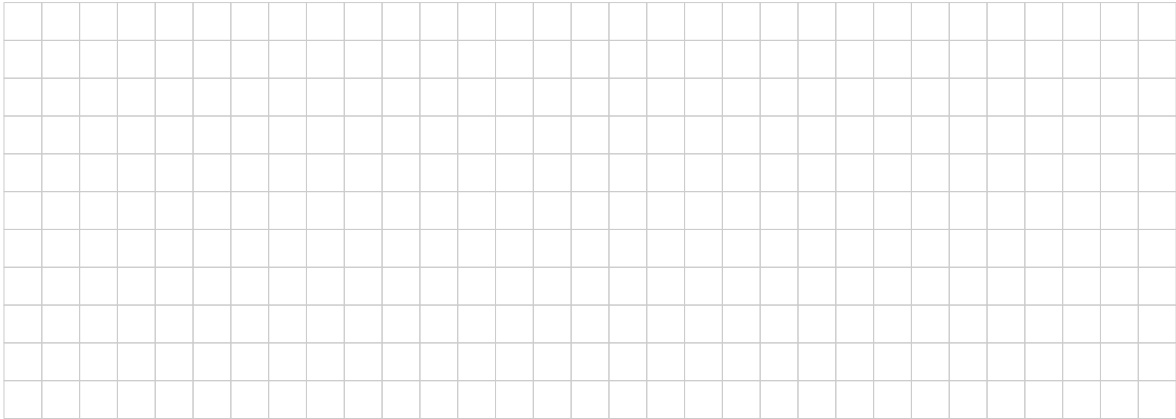


Aufgabe 6**4 Punkte**

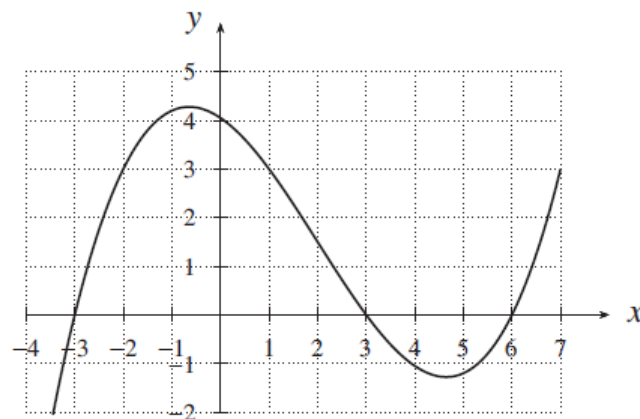
Berechne die x - resp. y - Koordinate so, dass die Punkte $P(7|y)$ und $Q(x|6)$ auf dem Graphen der folgenden Funktion f liegen.

(a) $f : y = -\frac{2}{3} \cdot x + \frac{5}{3}$

(b) $g : y = -x^2 + 8x - 10$

**Aufgabe 7****4 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion f .



Beantworte die folgenden Fragen, in dem du die entsprechenden Zahlen aus dem Graphen der Funktion abliest.

(a) Für welche Argumente x ist $f(x) = 3$?

(b) Welchen Wert hat $f(0)$ und $f(1)$?



Reserve:

